

Criterio	Árbol de decisión	Naive bayes	Regresión logística
Idea principal	Divide los datos mediante reglas sucesivas.	Aplica el teorema de Bayes suponiendo independencia entre variables.	Estima la probabilidad de pertenecer a una clase con una función logística.
Tipo de relación	No lineal.	Probabilística; depende de la distribución asumida.	Frontera de decisión lineal, salvo que se creen variables no lineales.
Supuestos	Pocos supuestos estadísticos.	Predictores condicionalmente independientes dada la clase.	Relación lineal entre predictores y log-odds; observaciones independientes.
Interpretabilidad	Alta si el árbol es pequeño; reglas fáciles de visualizar.	Media: probabilidades y contribuciones son comprensibles.	Alta: los coeficientes indican dirección e intensidad del efecto.
Preprocesamiento	No requiere escalado; necesita codificar variables categóricas según la implementación.	Generalmente simple; conviene elegir la variante adecuada para cada tipo de dato.	Requiere codificación de categorías y suele beneficiarse del escalado.
Ventajas	Captura interacciones y relaciones no lineales; maneja distintos tipos de variables.	Muy rápido; funciona bien con pocos datos y muchas variables, especialmente texto.	Modelo estable, probabilístico y eficiente; buen punto de referencia.
Desventajas	Puede sobre ajustarse y ser inestable ante pequeños cambios.	La independencia rara vez se cumple; las probabilidades pueden estar mal calibradas.	No captura por sí solas relaciones complejas; sensible a multicolinealidad y valores extremos.
Hiperparámetros clave	Profundidad máxima, mínimo de muestras, criterio de división y poda.	Suavizado y elección de distribución: Gaussian, Multinomial o Bernoulli.	Regularización, intensidad de penalización, tipo de penalización y umbral.
Uso recomendado	Reglas explicables y patrones no lineales con interacciones.	Clasificación de texto, spam y bases pequeñas o de alta dimensión.	Clasificación binaria, probabilidades interpretables y relaciones aproximadamente lineales.